

디지털 트윈 활용 계획(안)(예시)

1. 개요

- 디지털 트윈 활용 목적 및 범위에 대해 간략히 기술

2. 디지털 트윈 추진전략

- 사업추진 전반에 적용된 디지털 트윈 활용에 관한 기본방향을 제시
- 디지털 트윈 적용 수준을 포함하여 제시

3. 디지털 트윈 활용방안(선행연구 결과 등을 통해 적용될 디지털 트윈 활용에 관한 사항을 작성)

가. 기능영역별 디지털 트윈 활용계획(디지털 트윈 계략 계획을 기반으로 작성)

- 기능영역별(요구사항 정의, 설계 및 공학, 시험평가 등)로 구분하여 표 형식으로 작성

기능영역	활용분야(방안)	디지털 트윈 자원 ³⁾
요구사항 정의		○○모델
설계 및 공학 ¹⁾		△△△모델
...		○○시스템
시험평가 ²⁾		○○장치
...		

1) 설계 및 공학 : PDR 및 CDR 단계의 인간공학적 설계검토를 포함하여 제시

2) 시험평가 : 신뢰성 관련 항목에 디지털 트윈을 활용한 일부 시험평가를 대체하는 내용을 제시

3) 식별된 디지털 트윈 관련 자원이 있다면 기술(그 외에는 필요한 디지털 트윈 자원 정보를 작성)

나. 상호운용성

- 연동 대상체계에 대해 명확하게 명시, 적용할 연동 표준을 작성
- 실물체계와의 실시간 연동(실시간 재현)이 가능한 연동 체계도를 제시

다. 적정성 평가 계획

- 적정성 평가의 대상, 적용범위, 추진계획, 관련 기관 등을 식별하여 기술
- 적정성 평가를 위한 일정 및 예산을 제시

라. 기타 고려사항

- 기타 연구개발에 영향을 미치는 사항(식별된 위험요소와 그에 대한 해결방안 등)을 작성

4. 디지털 트윈 자원관리(확보 또는 활용대상 디지털 트윈 자원에 대한 관리 방침을 작성)

가. 디지털 트윈 자원관리 조직 및 역할

나. 디지털 트윈 자원 관리 방안(계획 및 확보할 디지털 트윈 자원에 대한 관리방안을 기술)

- 국방표준종합정보시스템(KDSIS) 탑재 및 관리 방안을 포함하여 제시

다. 소요자원 및 비용(계획된 디지털 트윈 자원의 확보방안 및 소요비용을 명시)

- 디지털 트윈 자원별 적용분야, 사용용도, 자원분류, 확보방안, 소요예산으로 구성하여 작성

디지털트윈 자원명	적용분야	사용용도	자원분류	확보방안	소요예산(천원)
○○모델	요구사항 정의		SW	재사용	-
△△△모델	설계 및 공학		지원도구	재활용	-
○○시스템	시험평가		...	신규개발	10,000
...	...			구매	5,000

라. 디지털 트윈 자원 개발 계획

- 신규개발 대상 디지털 트윈 자원에 대한 개발시기, 활용시기, 개발방안을 작성

디지털트윈 자원명	개발시기	활용시기	개발방안
○○모델	CDR 이전	○○, △△ 생산 이전	외부용역
△△△모델	CDR ~ DT 이전	DT, OT	자체개발
○○시스템	OT 이후 00개월	...	...

부록. 약어 및 용어정의(필요시)

- 본문에 사용된 영문약어 및 약어정의, 용어정의가 필요하다고 판단되는 단어에 대해 정의